

Manual de Usuario

Sistema de Gestión de Torneos y Estadísticas Deportivas (C++)

1. Introducción y Descripción General

Este software es una plataforma interactiva basada en consola diseñada para administrar de forma estructurada ligas, torneos y campeonatos deportivos. Permite el control exhaustivo de tres entidades core: **Torneos**, **Equipos** y **Jugadores**, integrando de forma automatizada un motor de generación de calendarios (fixture) y el cálculo dinámico de la tabla de posiciones.

2. Estructura de Navegación (Menú Principal)

Al ejecutar el programa, se presentará una interfaz de comandos numérica. Para interactuar con el sistema, escriba el número de la opción deseada y presione `Enter`. El flujo general está distribuido de la siguiente manera:

Módulo Principal	Submenús Disponibles	Acción de Negocio
1. Gestión de Equipos	Registrar, Modificar, Eliminar y Listar Equipos.	Control de los clubes participantes de la liga.
2. Gestión de Jugadores	Inscripción, Actualización, Baja y Listado.	Administración de plantillas individuales por equipo.
3. Gestión de Partidos	Programar Fechas, Registrar Marcadores y Ver Fixture.	Control operativo y actualización de resultados en vivo.
4. Tabla de Posiciones	Despliegue directo de la tabla de clasificaciones.	Cálculo y ordenamiento dinámico por rendimiento.
5. Salir	Cierre del sistema y liberación de memoria.	Persistencia transitoria y apagado seguro.

3. Guía de Operación Paso a Paso

3.1. Gestión de Equipos

Antes de inscribir atletas o agendar partidos, es mandatorio poblar el sistema con los equipos participantes.

- **Registro Completo:** Seleccione **1** en el menú principal y luego **1** en el submenú. Ingrese el nombre del club, ciudad de origen y nombre del entrenador principal. El sistema validará automáticamente en tiempo real que el nombre no esté duplicado en el torneo.
- **Baja de Equipos:** Si un equipo se retira, use la opción de eliminación. El sistema ejecutará una validación referencial automática: si el equipo ya posee partidos registrados en el historial de juego, se emitirá una alerta previniendo la eliminación física para salvaguardar la integridad de los resultados.

3.2. Gestión de Jugadores (Validaciones Estrictas)

Para registrar un deportista en una plantilla, acceda al módulo **2**. Al agregar un jugador, el motor interno del programa aplica tres reglas de negocio inviolables:

1. **Unicidad de Identificación:** No se permiten dos jugadores con el mismo número de cédula o documento de identidad en el sistema.
2. **Control Biológico de Edad:** El programa rechazará automáticamente inscripciones de personas que no se encuentren estrictamente en el rango de **14 a 50 años** de edad.
3. **Unicidad de Dorsal por Club:** El número de camiseta (del 1 al 99) debe ser único dentro de la plantilla de un mismo equipo. El sistema le impedirá continuar si el número ya está asignado a un compañero de equipo.

3.3. Control de Partidos y Actualización de Tabla de Posiciones

La programación y ejecución de encuentros altera de manera inmediata el estatus del torneo:

- **Programación:** Se selecciona un equipo local y un visitante mediante sus IDs numéricos. El encuentro se inicializa por defecto en estado **"PROGRAMADO"**.
- **Carga de Marcadores:** Al disputarse el juego, acceda a "Registrar Marcador/Resultado". Ingrese los puntos o goles anotados por cada bando. El software cambiará el estado a **"JUGADO"** e invocará internamente el motor estadístico actualizando los puntos obtenidos (Victoria, Empate o Derrota), así como la diferencia de anotaciones.
- **Seguridad de Estado:** Una vez que un partido pasa a estar "JUGADO", el sistema bloquea su alteración posterior, evitando la corrupción de datos o la duplicidad accidental en las clasificaciones globales.

Nota de Arquitectura Interna (Optimización): Las rutinas del sistema ahora emplean la función centralizada `alterarEstadisticasEquipo` . Esto garantiza que tanto la asignación positiva de puntos tras un partido ganado, como la reversión de estos en caso de cancelaciones o reajustes administrativos, se ejecuten bajo el mismo estándar matemático sin corromper el rendimiento global.

4. Solución de Problemas y Buenas Prácticas

- **Entradas Inválidas (Bucle de Consola):** Si el sistema entra en un bucle infinito de impresión al ingresar letras en lugar de números, esto se debe al comportamiento nativo del flujo de entrada de C++. El programa actual cuenta con una rutina de limpieza automática del buffer de entrada (`limpiarBuffer`) que mitiga este error reiniciando los flags de lectura.
- **ID no Encontrado:** Al asociar jugadores o partidos, asegúrese de listar primero los equipos registrados para verificar con exactitud el ID numérico asignado de forma secuencial por el sistema.